

Elementos de Computadores – Informe de Práctica #3

Título: Circuito detector de códigos

Profesor: Ing. César M. Lovera C.

Autores:

-Pablo Andrés Beltrán Pérez – Luis Rodríguez– Kevin Rodríguez Forero

Objetivos

Implementar un circuito mediante el cual podamos detectar códigos binarios a partir del uso de simplificación de expresiones booleanas y compuertas lógicas.

Equipos y materiales

Entrenador con Vcc = 5.00 V, multímetro digital, CI 74HC04 (NOT), 74HC08 (AND), 74HC32 (OR), 74HC21N (AND 4 entradas), cables y SPDT del entrenador.

Cálculo de expresión:

- Tabla de verdad

TABLA DE VERDAD					
Decimal	A	B	C	D	SALIDA
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

- Expresión simplificada

$$X = CD + AB'C + A'BC'D'$$

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	1

Conclusiones

1. A través del desarrollo del laboratorio, se logró comprender cómo representar condiciones lógicas mediante expresiones booleanas basadas en una tabla de verdad, identificando las combinaciones de entradas que generan una salida activa
2. Se practicó el uso del álgebra de Boole para simplificar expresiones lógicas, lo cual permitió obtener una forma más eficiente de implementar el circuito, reduciendo el número de compuertas necesarias sin alterar el comportamiento del sistema.
3. Validación mediante el mapa de Karnaugh: Se utilizó el mapa de Karnaugh como herramienta de comprobación y optimización, obteniendo la misma expresión simplificada que con el álgebra de Boole, lo que reafirma la validez del procedimiento y la lógica detrás del diseño.
4. La comprobación del funcionamiento del circuito con interruptores permitió relacionar la teoría con la práctica, reforzando el entendimiento de cómo las expresiones booleanas se traducen en comportamientos físicos dentro de sistemas digitales.